SIAJAR — Sistem Informasi Ajar Terpadu

Spesifikasi Lengkap Menu, Rute dan Fungsionalitas Setiap Peran (Role)

Status Sistem: Fase 7 Terverifikasi (Single Source of Truth `src/lib/config/menu-config.ts`)

Cakupan: 7 Peran Utama + 1 Menu Bersama (Total 102 Item Menu Terdefinisi)

Arsitektur: RBAC, RLS PostgreSQL, Next.js 14 App Router

1. Mahasiswa (STUDENT) — 16 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/student`	-	Halaman kerja personal mahasiswa yang menampilkan ringkasan kelas semester aktif, jadwal kuliah hari ini, tugas mendekati tenggat, pengumuman terbaru, status streak belajar harian WIB, serta filter cepat kategori tugas, kuis, ujian, presensi, jadwal, dan nilai.	Hanya dapat melihat data pribadi dan kelas yang diikuti secara sah.
Utama	Kalender `/calendar`	-	Kalender perkuliahan terintegrasi yang menyajikan jadwal tatap muka mingguan, batas waktu pengumpulan tugas atau kuis, jadwal ujian UTS dan UAS, serta tautan sinkronisasi umpan iCal.	Hanya dapat melihat jadwal kegiatan akademik kelas terdaftar.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Pusat pemberitahuan kegiatan kelas, rilis materi kuliah, publikasi nilai tugas, pengingat tenggat tugas otomatis, konfirmasi presensi, dan peringatan keamanan sesi masuk dari perangkat baru.	Dapat menandai notifikasi telah dibaca dan mengatur preferensi notifikasi personal.
Utama	Pengumuman `/announcements`	-	Papan pengumuman resmi tingkat universitas, fakultas, program studi, dan kelas dengan pencatatan riwayat keterbacaan mahasiswa.	Membaca pengumuman yang ditujukan untuk mahasiswa atau program studi terkait.
Belajar	Kelas Saya `/classes`	-	Ruang pembelajaran mata kuliah aktif dan arsip: modul materi terstruktur dengan rilis terjadwal dan pelacakan progres sekuensial, penugasan individu dan kelompok dengan perpanjangan tenggat, tautan konferensi video terverifikasi, forum diskusi kelas, serta daftar peserta.	Mengakses materi dan mengumpulkan tugas pada kelas aktif; kelas berstatus diarsipkan bersifat hanya-baca.
Belajar	Presensi `/attendance`	-	Pencatatan presensi kehadiran pertemuan 1 sampai 16 menggunakan kode sesi atau QR dinamis dengan validasi radius lokasi GPS, riwayat kehadiran, pengajuan izin dan sakit berlampiran surat bukti medis, serta peringatan kehadiran kurang dari 75% sebagai syarat kelayakan ujian.	Hanya dapat mencatat kehadiran saat sesi presensi dibuka oleh dosen dan mengajukan permohonan izin atau sakit.
Belajar	Ujian `/exams`	-	Evaluasi terstandarisasi Computer Based Test untuk kuis, UTS, dan UAS: token akses dinamis, penyimpanan otomatis jawaban lokal (IndexedDB) dengan sinkronisasi server, proteksi kecurangan (deteksi perpindahan tab dan kehilangan fokus jendela), serta pengujian kode	Hanya dapat mengikuti kuis atau ujian saat jadwal dibuka dan syarat kehadiran minimal 75% terpenuhi.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			pemrograman berbasis autograder sandbox.	
Belajar	Perpustakaan `/library`	-	Katalog repositori modul ajar digital, buku referensi perkuliahan, panduan praktikum laboratorium, dan karya ilmiah pendukung belajar.	Dapat mengunduh dan membaca materi pustaka terbuka universitas.
Belajar	Tanya AI `/ai-assistant`	-	Asisten belajar berbasis Retrieval-Augmented Generation yang menjawab pertanyaan konsep materi mata kuliah berdasarkan modul ajar resmi kelas; akses diblokir secara otomatis saat mahasiswa sedang menempuh sesi ujian CBT aktif.	Mengajukan pertanyaan terkait bahan ajar kelas yang diikuti di luar jam ujian.
Belajar	Pesan `/messages`	unreadMessages	Komunikasi terarah perkuliahan: percakapan privat dengan dosen dan asisten kelas, pemesanan sesi konsultasi akademik pada slot waktu luang dosen, serta penegakan jam tenang malam hari (21.00 sampai 06.00 WIB) untuk menjaga kenyamanan komunikasi akademik.	Mengirim pesan kepada dosen pengampu, asisten kelas, atau rekan sekelas; memesan slot konsultasi terbuka.
Nilai	Nilai Saya `/grades`	-	Lembar nilai komprehensif per mata kuliah: rincian skor tugas, kuis, UTS, dan UAS, skor penalti keterlambatan, visualisasi capaian pembelajaran lulusan (CPL dan CPMK), serta formulir pengajuan sanggahan nilai resmi dalam batas waktu 7 hari sejak nilai dipublikasikan.	Membaca nilai mata kuliah yang diambil dan mengajukan sanggahan nilai.
Nilai	Pencapaian `/achievements`	-	Riwayat gamifikasi akademik: akumulasi poin pengalaman (XP) dari ketepatan waktu pengumpulan tugas dan penyelesaian materi, lencana prestasi belajar, serta rekor streak keaktifan belajar mingguan.	Melihat capaian poin, lencana, dan streak belajar pribadi.
Nilai	Sertifikat `/certificates`	-	Portofolio akademik digital yang memuat sertifikat kompetensi, keikutsertaan kepanitiaan, atau asisten laboratorium terverifikasi dengan kode verifikasi publik.	Mengunduh berkas sertifikat resmi dan membagikan tautan verifikasi.
Lainnya	Komunitas `/community`	-	Forum interaksi akademik terbuka antarmahasiswa lintas kelas dan program studi untuk diskusi keilmuan, kegiatan kemahasiswaan, dan pertukaran informasi belajar.	Membuat postingan diskusi, menanggapi utas rekan, dan melaporkan konten yang melanggar etika.
Lainnya	Evaluasi Dosen `/evaluations`	pendingEvaluations	Pengisian instrumen evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) di akhir semester dengan perlindungan anonimitas mutlak: pencatatan status pengisian dan respon	Mengisi kuesioner evaluasi dosen untuk kelas yang diikuti selama periode survei dibuka.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			survei dipisahkan secara struktural tanpa tautan identitas mahasiswa.	
Lainnya	**Pengajuan** `/requests`	-	Layanan administrasi akademik mandiri: pengajuan surat keterangan mahasiswa aktif, dispensasi kegiatan, cuti akademik, dan legalisasi transkrip nilai resmi yang langsung terhubung ke staf akademik.	Mengajukan permohonan surat administrasi dan memantau status penyelesaiannya.

2. Asisten Dosen (TEACHING_ASSISTANT) — 19 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/ta`	-	Halaman kerja asisten dosen: ringkasan kelas praktikum yang dibina, jumlah penugasan mahasiswa yang menunggu pemeriksaan draf, jadwal asistensi laboratorium, dan agenda kelas hari ini.	Memantau aktivitas asistensi pada rombongan belajar yang ditugaskan.
Utama	Kalender `/calendar`	-	Kalender gabungan jadwal memandu sesi praktikum laboratorium, batas waktu koreksi tugas, dan jadwal kuliah pribadi.	Melihat jadwal asistensi dan jadwal perkuliahan pribadi.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Pemberitahuan pengumpulan tugas praktikum mahasiswa, penugasan asisten dari dosen, instruksi penilaian, dan pengumuman akademik.	Membaca dan menandai notifikasi asistensi.
Utama	Pengumuman `/announcements`	-	Pengumuman akademik universitas, fakultas, dan program studi terkait pelaksanaan praktikum dan perkuliahan.	Membaca pengumuman resmi institusi.
Asistensi	Kelas Asistensi `/ta/classes`	-	Manajemen rombongan belajar praktikum: memantau materi modul praktikum, daftar anggota kelas, dan pembukaan sesi presensi tatap muka jika telah diberi kewenangan oleh dosen pengampu.	Terbatas pada kelas yang terdaftar dalam penetapan asisten; dilarang memfinalisasi nilai akhir.
Asistensi	Koreksi `/ta/grading`	taGradingCount	Penilaian draf jawaban tugas mahasiswa menggunakan kriteria rubrik terstruktur, pemberian catatan umpan balik formatif, dan perhitungan penalti keterlambatan otomatis.	Memberikan skor draf; pengesahan dan publikasi nilai final tetap menjadi wewenang dosen pengampu.
Asistensi	Pantau Ujian `/ta/exam-monitor`	-	Pengawasan ruang ujian CBT: telemetri status pengerjaan peserta ujian, penayangan token dinamis yang berotasi berkala, serta deteksi log peringatan perpindahan layar peramban.	Memantau jalannya ujian kelas asistensi; tidak berwenang mengubah kunci jawaban atau bobot soal.
Belajar	Kelas Saya `/classes`	-	Akses ruang pembelajaran perkuliahan mata kuliah reguler yang diikuti sebagai mahasiswa.	Mengikuti proses belajar mengajar pada kelas terdaftar.
Belajar	Presensi `/attendance`	-	Presensi kehadiran perkuliahan pribadi sebagai mahasiswa dan pengajuan izin atau sakit.	Mengisi presensi kelas mahasiswa terdaftar.
Belajar	Ujian `/exams`	-	Ruang ujian CBT untuk menempuh ujian mata kuliah yang diambil sebagai mahasiswa.	Mengerjakan ujian kelas yang diambil.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Belajar	Perpustakaan `/library`	-	Akses repositori buku referensi dan modul praktikum kampus.	Membaca dan mengunduh referensi terbuka.
Belajar	Tanya AI `/ai-assistant`	-	Asisten studi interaktif berbasis dokumen materi perkuliahan.	Mengajukan pertanyaan bahan ajar perkuliahan pribadi.
Belajar	Pesan `/messages`	unreadMessages	Komunikasi dengan dosen pembina asistensi dan mahasiswa praktikan pada kelas binaan.	Berkirim pesan dalam batas aturan jam tenang (21.00 sampai 06.00 WIB).
Nilai	Nilai Saya `/grades`	-	Buku nilai akademik pribadi mahasiswa beserta capaian CPL dan opsi sanggahan nilai.	Membaca transkrip nilai perkuliahan pribadi.
Nilai	Pencapaian `/achievements`	-	Perolehan poin XP, streak belajar harian, dan lencana kompetensi akademik pribadi.	Memantau perkembangan reputasi akademik pribadi.
Nilai	Sertifikat `/certificates`	-	Sertifikat digital surat keputusan asisten laboratorium dan keikutsertaan kegiatan akademik.	Mengunduh sertifikat penugasan asisten.
Lainnya	Komunitas `/community`	-	Forum interaksi mahasiswa untuk diskusi akademik dan kemahasiswaan.	Berpartisipasi dalam diskusi komunitas.
Lainnya	Evaluasi Dosen `/evaluations`	pendingEvaluations	Survei kepuasan mahasiswa atas pengajaran dosen yang diikuti secara anonim.	Mengisi evaluasi dosen kelas terdaftar.
Lainnya	Pengajuan `/requests`	-	Layanan pengajuan surat administrasi mahasiswa ke bagian akademik kampus.	Mengajukan permohonan surat kemahasiswaan.

3. Dosen Pengampu (LECTURER) — 19 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/lecturer`	-	Ruang kerja dosen pengampu: ringkasan kelas semester aktif, jadwal tatap muka hari ini, tingkat kehadiran mahasiswa, pengumpulan tugas yang memerlukan pemeriksaan, dan keterisian berita acara perkuliahan.	Mengelola operasional seluruh kelas perkuliahan yang diampu.
Utama	Kalender `/calendar`	-	Jadwal terpadu perkuliahan rutin, batas akhir pengisian nilai ujian, agenda bimbingan perwalian, dan jadwal pelaksanaan evaluasi kuis atau ujian.	Mengatur jadwal akademik kelas binaan.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Pemberitahuan pengumpulan tugas baru, permohonan izin atau sakit mahasiswa, pengajuan sanggahan nilai, dan persetujuan revisi nilai pasca-final dari Kaprodi.	Menerima dan menindaklanjuti pemberitahuan perkuliahan.
Utama	Pengumuman `/announcements`	-	Penerbitan pengumuman resmi bertarget spesifik kelas diampu atau pengumuman lingkup program studi.	Membuat dan mengelola pengumuman pada kelas yang diampu.
Mengajar	Kelas Saya `/classes`	-	Pengelolaan ruang perkuliahan: unggah materi dengan rilis terjadwal dan pelacakan progres, pembuatan tugas individu dan kelompok, pengaturan penalti keterlambatan dan perpanjangan tenggat, penyalinan isi kelas antarsemeester (cloning dengan pergeseran tanggal), serta pengarsipan kelas menjadi hanya-baca.	Penuh atas kelas yang diampu; menugaskan asisten dosen dengan kewenangan buka presensi.
Mengajar	Presensi `/attendance`	-	Pengelolaan presensi tatap muka pertemuan 1 sampai 16: pembukaan sesi dengan QR dinamis atau kode sesi berbatas waktu, penetapan radius lokasi GPS, validasi permohonan izin dan sakit mahasiswa dengan lampiran surat, serta pemantauan syarat batas kehadiran minimal 75%.	Membuka dan menutup sesi presensi, serta memutuskan permohonan izin atau sakit.
Mengajar	Berita Acara `/lecturer/journals`	-	Pengisian berita acara perkuliahan harian per pertemuan: materi yang diajarkan, kesesuaian dengan Rencana Pembelajaran Semester,	Menulis dan mengesahkan berita acara perkuliahan kelas diampu.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			metode pembelajaran, catatan kendala kelas, serta pemetaan CPMK dalam tenggat 3 hari pasca-tatap muka.	
Mengajar	Perpustakaan `/library`	-	Publikasi dan pengelolaan modul kuliah, buku ajar, diktat praktikum, dan materi referensi ilmiah institusi.	Mengunggah dan membagikan bahan ajar ke repositori kampus.
Ujian dan Nilai	Ujian dan Kuis `/exams`	-	Perancangan dan penyelenggaraan evaluasi CBT: konfigurasi durasi, jadwal buka-tutup, token akses dinamis, pengacakan soal, aturan proctoring, serta penambahan waktu khusus bagi peserta ujian remedial atau susulan.	Mengatur dan mempublikasikan ujian pada kelas yang diampu.
Ujian dan Nilai	Bank Soal `/exams/question-bank`	-	Repositori butir soal dosen (pilihan ganda, benar salah, isian singkat, esai, dan koding dengan unit test), fitur impor massal dari templat Excel dengan validasi dropdown dan Word DOCX berbasis pola pembersihan HTML (anti-XSS), deteksi duplikasi hash teks, serta ekspor-impor format standar Moodle XML dan paket QTI 2.1 zip.	Mengelola bank soal pribadi dan mengimpor soal ke ujian.
Ujian dan Nilai	Periksa Jawaban `/exams/review`	lecturerReviewCount	Penilaian manual jawaban esai dan peninjauan kode pemrograman mahasiswa dengan bantuan rubrik terstruktur, eksekusi sandbox autograder, serta pemeriksa kemiripan teks shingling dan winnowing.	Menilai dan mempublikasikan skor hasil evaluasi jawaban ujian.
Ujian dan Nilai	Analisis Soal `/exams/analysis`	-	Analisis psikometri butir soal ujian pasca-pelaksanaan: tingkat kesukaran soal, daya pembeda butir, efektivitas distraktor pilihan ganda, dan indeks reliabilitas instrumen evaluasi (KR-20).	Membaca statistik performa butir soal ujian yang diampu.
Ujian dan Nilai	Rubrik `/lecturer/rubrics`	-	Penyusunan rubrik penilaian analitik bertingkat: perumusan kriteria evaluasi, penetapan deskriptor skor, dan penautan kriteria langsung ke tugas kuliah atau soal esai.	Membuat, menyunting, dan menetapkan rubrik pada instrumen penilaian.
Ujian dan Nilai	Buku Nilai `/analytics`	-	Rekapitulasi nilai berbobot persentase dinamis (Tugas, Kuis, UTS, UAS = 100%), konversi huruf mutu otomatis (A sampai E),	Memfinalisasi nilai akhir kelas; mengajukan perubahan nilai ke

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			pemetaan capaian CPMK dan CPL, ekspor lembar nilai Excel/CSV, finalisasi buku nilai permanen, serta pengajuan revisi nilai pasca-finalisasi ke Kaprodi.	Kaprodi jika terjadi koreksi pasca-final.
Ujian dan Nilai	Sanggahan `/lecturer/disputes`	disputeCount	Penanganan sanggahan nilai resmi yang diajukan mahasiswa dalam jendela waktu 7 hari: peninjauan alasan mahasiswa, pemeriksaan riwayat log penilaian, persetujuan penyesuaian skor, atau penolakan dengan penjelasan tertulis.	Memutuskan persetujuan atau penolakan sanggahan nilai kelas diampu.
Lainnya	Pesan `/messages`	unreadMessages	Komunikasi terarah perkuliahan: percakapan pesan dengan mahasiswa dan asisten, penyediaan slot waktu konsultasi akademik, jajak pendapat kilat (live poll) anonim di kelas, dan kepatuhan jam tenang (21.00 sampai 06.00 WIB).	Mengirim pesan, membuka slot konsultasi, dan membuat live poll kelas.
Lainnya	Mahasiswa Bimbingan `/lecturer/mentoring`	-	Panel dosen penasihat akademik: pemantauan perkembangan indeks prestasi semester dan kumulatif mahasiswa bimbingan, rekap absensi, dan deteksi peringatan dini mahasiswa berisiko akademik.	Memantau dan membimbing mahasiswa perwalian yang ditugaskan.
Lainnya	Hasil Evaluasi `/lecturer/evaluations`	-	Rekapitulasi instrumen evaluasi dosen oleh mahasiswa pada kelas yang diampu: skor rata-rata per kelompok pertanyaan dan tanggapan teks yang disajikan secara acak setelah periode evaluasi resmi ditutup (dengan syarat minimal 5 responden).	Membaca hasil survei evaluasi kelas sendiri setelah periode ditutup.
Lainnya	Komunitas `/community`	-	Forum komunikasi akademik antardosen, koordinasi pengajaran laboratorium, dan diskusi mutu pembelajaran.	Berpartisipasi dalam forum interaksi akademik.

4. Koordinator Program Studi (PROGRAM_COORDINATOR) — 12 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/coordinator`	-	Tinjauan mutu pembelajaran program studi: statistik kelulusan, sebaran IPK mahasiswa, pemenuhan Rencana Pembelajaran Semester, distribusi beban SKS dosen pengampu, dan keterisian evaluasi dosen.	Memantau kinerja akademik program studi.
Utama	Kalender `/calendar`	-	Agenda kalender program studi: batas akhir pengisian nilai dosen, jadwal rapat evaluasi kurikulum, dan kalender yudisium program studi.	Memantau timeline akademik program studi.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Notifikasi permohonan revisi nilai pasca-final dari dosen pengampu, keterlambatan pengisian berita acara dosen, dan penutupan periode evaluasi dosen.	Membaca dan menindaklanjuti permohonan persetujuan.
Utama	Pengumuman `/announcements`	-	Publikasi pengumuman khusus kepada seluruh dosen pengampu dan mahasiswa di bawah naungan program studi.	Menerbitkan pengumuman tingkat program studi.
Prodi	Kurikulum `/coordinator/curriculum`	-	Tata kelola kurikulum berbasis Outcome-Based Education: penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), matriks pemetaan ketercapaian, dan pengaturan prasyarat mata kuliah dengan deteksi otomatis prasyarat melingkar.	Mengelola kurikulum, pemetaan CPL dan CPMK, serta struktur mata kuliah prodi.
Prodi	Mata Kuliah `/coordinator/courses`	-	Master mata kuliah program studi: penetapan kode mata kuliah, nama, bobot SKS (teori dan praktikum), silabus acuan,	Mengatur data mata kuliah yang ditawarkan di program studi.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			dan status penawaran semester.	
Prodi	Penugasan Dosen `/coordinator/assignments`	-	Plotting penugasan dosen pengampu pada rombongan belajar kelas semester aktif, pembagian tim dosen, dan pemantauan batas maksimal beban SKS mengajar dosen.	Menugaskan dosen pada kelas mata kuliah program studi.
Prodi	Evaluasi Dosen `/coordinator/evaluations`	-	Manajemen periode survei evaluasi dosen oleh mahasiswa: penyusunan kuesioner instrumen dari templat, pembukaan periode survei, pemantauan kelengkapan pengisian per kelas, moderasi komentar teks yang melanggar tata tertib dengan alasan ter-audit, serta analisis agregat hasil evaluasi dosen.	Mengelola periode evaluasi, memoderasi komentar, dan melihat hasil agregat prodi.
Pantauan	Perkuliahan `/coordinator/monitoring`	-	Pemantauan keterlaksanaan tatap muka perkuliahan: kepatuhan pengisian berita acara pertemuan 1 sampai 16 oleh dosen, ketepatan jadwal mengajar, dan persentase kehadiran kelas.	Memantau jalannya perkuliahan dan kepatuhan administrasi dosen.
Pantauan	Mahasiswa Berisiko `/coordinator/monitoring/at-risk`	-	Sistem peringatan dini akademik: identifikasi otomatis mahasiswa yang berpotensi drop-out berdasarkan IPK kurang dari 2.00, kehadiran perkuliahan kurang dari 75%, atau ketidakaktifan pengumpulan tugas kuliah.	Mengakses rekapitulasi data mahasiswa berisiko untuk pembinaan akademik.
Persetujuan	Persetujuan Nilai `/coordinator/approvals`	coordinatorApprovalsCount	Otorisasi permohonan revisi nilai pasca-final yang diajukan oleh dosen pengampu: penelaahan bukti dan alasan revisi sebelum diteruskan ke staf	Memutuskan persetujuan atau penolakan pengajuan perubahan nilai dosen.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			akademik untuk eksekusi pembaruan nilai.	
Persetujuan	Laporan `/coordinator/reports`	-	Penerbitan laporan ketercapaian CPL program studi, rekapitulasi distribusi nilai mata kuliah, laporan evaluasi dosen, dan ekspor data penjaminan mutu akreditasi.	Mengunduh dan mencetak laporan mutu akademik program studi.

5. Staf Akademik (ACADEMIC_STAFF) — 13 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/staff`	-	Ruang kerja operasional administrasi akademik: statistik mahasiswa aktif per angkatan, status penjadwalan ruang kuliah, antrean verifikasi pengajuan surat mahasiswa, dan agenda operasional harian.	Mengelola operasional tata usaha dan administrasi akademik universitas.
Utama	Kalender `/calendar`	-	Kalender akademik institusi: penetapan periode pengisian KRS, awal dan akhir perkuliahan, minggu tenang perkuliahan, serta jadwal resmi pelaksanaan UTS dan UAS.	Memantau dan mengelola agenda kalender akademik institusi.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Pemberitahuan pengajuan surat mahasiswa baru, pengesahan jadwal kuliah dari Kaprodi, dan keputusan persetujuan revisi nilai yang siap dieksekusi ke pangkalan data.	Menerima dan menindaklanjuti notifikasi administrasi.
Data Induk	Mahasiswa `/staff/master/students`	-	Tata kelola data induk mahasiswa: pengelolaan biodata, NIM, program studi, status akademik (aktif, cuti, lulus, drop-out), penetapan dosen wali perwalian, serta impor massal data mahasiswa via format CSV dengan validasi baris.	Menambah, menyunting, dan memutakhirkan data induk mahasiswa.
Data Induk	Dosen `/staff/master/lecturers`	-	Manajemen data induk dosen pengajar: biodata, NIDN atau NIP, homebase program studi, kepangkatan akademik fungsional, dan status keaktifan mengajar.	Memutakhirkan master data tenaga pengajar universitas.
Data Induk	Data Akademik `/staff/master`	-	Pengelolaan data referensi institusi: master program studi, master semester akademik aktif dan lampau, serta master ruang perkuliahan beserta kapasitas daya tampung dan titik koordinat geofencing GPS.	Menambah dan mengaktifkan semester, program studi, serta ruang kuliah.
Akademik	Jadwal `/staff/schedules`	-	Penyusunan jadwal tatap muka perkuliahan dan ujian resmi yang dilengkapi mesin pendeteksi bentrok otomatis terhadap jadwal mengajar dosen, pemakaian ruang	Menyusun, memvalidasi, dan menerbitkan jadwal perkuliahan bebas bentrok.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
			kuliah, dan rombongan belajar mahasiswa.	
Akademik	Kelas dan Peserta `/staff/classes`	-	Pembentukan rombel kelas perkuliahan, penetapan daya tampung kuota, pendaftaran mahasiswa peserta kelas secara kolektif, pemindahan kelas mahasiswa, penutupan semester (arsip massal kelas menjadi hanya-baca), serta pembatalan arsip dengan alasan ter-audit.	Membentuk kelas, mendaftarkan peserta, menutup semester, dan mengarsipkan kelas.
Akademik	Nilai dan Presensi `/staff/grades`	-	Rekapitulasi nilai perkuliahan institusional, pengawasan penguncian buku nilai kelas oleh dosen, eksekusi pembaruan nilai mahasiswa pasca-persetujuan Kaprodi, dan penerbitan rekapitulasi kehadiran mahasiswa.	Mengeksekusi perubahan nilai resmi pasca-persetujuan Kaprodi dan mencetak rekapitulasi nilai.
Layanan	Pengajuan Masuk `/staff/services/verification`	requestCount	Pemrosesan permohonan surat administrasi mahasiswa: verifikasi berkas pengajuan surat keterangan aktif kuliah, surat dispensasi izin, permohonan cuti akademik, dan legalisasi transkrip nilai resmi ber-QR code.	Memeriksa berkas permohonan, menyetujui, meminta perbaikan, atau menolak pengajuan surat.
Layanan	Pengumuman dan Acara `/staff/announcements`	-	Publikasi agenda resmi universitas, kalender registrasi ulang semester, edaran administratif, dan pengumuman wisuda ke seluruh sivitas.	Menerbitkan pengumuman administratif dan agenda kampus.
Layanan	Berkas dan Sertifikat `/staff/content`	-	Manajemen templat dokumen resmi institusi, formulir akademik, serta penerbitan dan penandatanganan sertifikat kompetensi digital kampus.	Mengelola repositori berkas resmi dan nomor sertifikat.
Layanan	Moderasi `/staff/moderation`	-	Penegakan tata tertib forum interaksi komunitas kampus: peninjauan laporan postingan bernada melanggar, penyembunyian konten, dan pemberian sanksi teguran etika.	Memoderasi konten forum komunitas dan menindak pelanggaran tata tertib.

6. System Administrator (SYSTEM_ADMIN) — 8 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/admin/system`	-	Panel telemetri keandalan sistem dan infrastruktur: utilisasi memori dan CPU server, kapasitas penyimpanan berkas Supabase Storage, status PgBouncer pooler basis data, dan antrean pekerjaan terjadwal.	Memantau stabilitas teknis infrastruktur; dilarang mengakses konten nilai atau data pribadi akademik mahasiswa.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Peringatan teknis darurat: kegagalan eksekusi cron job, anomali beban lonjakan koneksi basis data, kesalahan autograder sandbox koding, dan peringatan sisa kapasitas ruang penyimpanan.	Menerima dan merespon peringatan teknis infrastruktur.
Server	Pemantauan `/admin/system/monitoring`	-	Pemantauan telemetri waktu nyata: uptime layanan, latensi response time server action, metrik eksekusi query PostgreSQL, status sinkronisasi Realtime websocket, dan pelacakan galat aplikasi.	Memantau performa teknis sistem secara mendalam.
Server	Integrasi `/admin/system/integrations`	-	Manajemen integrasi layanan eksternal: konfigurasi Google OAuth Client, pengaturan private bucket Supabase Storage, webhook eksternal, rotasi rahasia CRON_SECRET, dan konektor sandbox Judge autograder.	Mengonfigurasi parameter konektivitas sistem eksternal dan API gateway.
Keamanan	Sesi Login `/admin/system/security`	-	Perimeter keamanan sistem: pemantauan sesi login terdaftar, aturan pembatasan laju percobaan login (anti-brute-force 5 kali gagal berurutan kunci 15 menit), serta pencabutan sesi darurat pengguna yang terindikasi kompromi.	Mengatur kebijakan keamanan sesi dan menangguhkan sesi mencurigakan.
Keamanan	Cadangan Data `/admin/system/backup`	-	Pemeliharaan cadangan data: jadwal pencadangan otomatis skema publik basis data, riwayat berkas snapshot cadangan, dan prosedur uji pemulihan data untuk menjaga keberlangsungan layanan.	Mengelola berkas cadangan dan menjalankan skrip pemulihan darurat.
Pengaturan	Pengaturan Sistem `/admin/system/settings`	-	Konfigurasi platform global: domain email yang diizinkan, mode pemeliharaan, batas ukuran unggah berkas, dan pengaturan feature flags aplikasi.	Mengelola parameter teknis platform universitas.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Pengaturan	Log Audit `/admin/system/audit`	-	Pemeriksaan rekaman audit log sistem yang disamarkan: mencatat waktu, aktor, peran, aksi, alamat IP, dan user-agent; nilai perubahan data entitas akademik sensitif disembunyikan untuk menjaga kerahasiaan akademik.	Membaca log audit sistem dengan penyamaran entitas akademik.

7. Super Administrator (SUPER_ADMIN) — 12 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Utama	Beranda `/admin`	-	Ruang kerja eksekutif institusi: rekapitulasi menyeluruh sivitas akademika universitas, sebaran mahasiswa aktif antarfakultas dan prodi, rasio dosen terhadap mahasiswa, indeks kepatuhan perkuliahan, dan ringkasan audit sistem.	Wewenang tertinggi tata kelola institusi dan kebijakan universitas.
Utama	Notifikasi `/notifications`	unreadCount	Pemberitahuan strategis institusi, eskalasi insiden keamanan sistem, serta notifikasi aktivitas audit tingkat tinggi.	Menerima pemberitahuan tingkat eksekutif.
Pengguna	Akun Pengguna `/admin/users`	-	Manajemen seluruh akun pengguna institusi: aktivasi, penangguhan, reset kata sandi darurat, dan sesi impersonasi hanya-lihat (maksimal 30 menit dengan alasan ter-audit) untuk investigasi kendala operasional.	Penuh atas seluruh identitas akun pengguna dan pelaksanaan impersonasi hanya-lihat.
Pengguna	Peran dan Akses `/admin/roles`	-	Tata kelola matriks Role-Based Access Control: penugasan multi-peran pengguna, penetapan cakupan peran (GLOBAL, PROGRAM, CLASS), dan pengawasan izin akses fungsional.	Menetapkan peran pengguna dan mengatur cakupan wewenang institusi.
Aturan Kampus	Aturan Akademik `/admin/policies`	-	Konfigurasi kebijakan akademik institusi terpusat: batas minimal kehadiran ujian (bawaan 75%), jendela waktu sanggah nilai (7 hari), mode perlakuan izin presensi, retensi bukti surat sakit (180 hari), batas keterisian berita acara (3 hari), toleransi keterlambatan ujian CBT, minimal responden evaluasi dosen (5 orang), serta ambang batas kemiripan tugas.	Mengubah dan mengesahkan seluruh parameter kebijakan akademik institusi.
Aturan Kampus	Pengumuman Kampus `/admin/announcements`	-	Penerbitan pengumuman resmi pimpinan universitas dan rektorat yang disiarkan langsung ke seluruh akun pengguna di lingkungan kampus.	Menyiarkan pengumuman darurat dan keputusan pimpinan berskala universitas.
Sistem	Pemantauan `/admin/system/monitoring`	-	Akses shared sub-hub pemantauan telemetri keandalan server, latensi tindakan server, dan metrik kinerja kueri basis data.	Hak akses penuh ke telemetri performa sistem.

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Sistem	Integrasi `/admin/system/integrations`	-	Akses shared sub-hub konfigurasi OAuth, pengelolaan bucket berkas privat, dan pemantauan webhook eksternal.	Hak akses penuh ke manajemen integrasi institusi.
Sistem	Sesi Login `/admin/system/security`	-	Akses shared sub-hub pengawasan perimeter keamanan, pelacakan sesi login lintas akun, dan audit pencabutan sesi darurat.	Hak akses penuh atas audit sesi keamanan platform.
Sistem	Cadangan Data `/admin/system/backup`	-	Akses shared sub-hub penjadwalan cadangan skema publik dan pengelolaan arsip pemulihan data institusi.	Hak akses penuh atas cadangan data universitas.
Sistem	Pengaturan Sistem `/admin/system/settings`	-	Akses shared sub-hub konfigurasi tingkat sistem, sakelar pemeliharaan, dan feature flags platform.	Hak akses penuh atas pengaturan sistem platform.
Sistem	Log Audit `/admin/system/audit`	-	Pemeriksaan rekaman audit log utuh tanpa penyamaran: merekam seluruh riwayat perubahan data akademik, perubahan nilai, keputusan persetujuan, dan jejak aktivitas impersonasi.	Akses penuh tanpa penyamaran terhadap seluruh riwayat audit platform.

8. Menu Bersama Seluruh Role (Akun) — 3 Menu

GRUP MENU	ITEM DAN RUTE	BADGE / STATUS	DESKRIPSI FUNGSIONALITAS FITUR	BATASAN WEWENANG
Akun	Pengaturan `/settings`	-	Pengaturan preferensi antarmuka pengguna: mode tampilan (Terang, Gelap, Ikuti Sistem), tingkat kerapatan elemen layar, bahasa, serta preferensi aktivasi saluran notifikasi per jenis kegiatan.	Dapat diakses oleh seluruh pengguna login untuk pengaturan profil pribadi.
Akun	Bantuan `/help`	-	Panduan operasional terstruktur per peran: alur penugasan dan evaluasi, tata cara presensi GPS dan QR dinamis, mekanisme ujian CBT terawasi, sanggahan nilai, etika konsultasi, dan pusat tanya jawab.	Terbuka untuk seluruh pengguna sebagai referensi operasional resmi aplikasi.
Akun	Privasi `/transparency`	-	Kepatuhan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: ringkasan data profil tersimpan, riwayat perangkat dan sesi aktif, tombol darurat 'Ini bukan saya' untuk mencabut seluruh sesi jika dicurigai adanya kompromi akun, serta riwayat persetujuan privasi.	Hak transparansi data pribadi untuk seluruh sivitas akademika.

Matriks Otorisasi Sistem

- **Akses ruang kelas**: Mahasiswa dan Asisten (terdaftar), Dosen (pengampu), Kaprodi (pantauan prodi), Staf (administrasi kelas), System Admin (tidak ada), Super Admin (hanya lewat impersonasi hanya-lihat).
- **Skor dan koreksi**: Mahasiswa tidak ada; Asisten draf; Dosen draf dan final; Kaprodi, Staf, System Admin, Super Admin tidak ada.
- **Finalisasi buku nilai**: hanya Dosen pemilik kelas.
- **Revisi nilai pasca-final**: Dosen mengajukan; Kaprodi memutuskan; Staf mengeksekusi; Super Admin hak audit.
- **Sanggah nilai**: Mahasiswa mengajukan; Dosen memutuskan; Kaprodi melihat jumlah; lainnya tidak ada.
- **Buka sesi presensi**: Dosen; Asisten bila can_open_attendance diberikan dosen; Kaprodi dan Staf hanya pantau.
- **Izin dan sakit**: Mahasiswa mengajukan; Dosen kelas terkait memutuskan; lainnya tidak ada akses isi.
- **Berita acara**: Dosen menulis; Asisten baca; Kaprodi dan Staf baca dan ekspor.
- **Kelompok tugas**: Dosen mengatur; Mahasiswa bergabung sesuai mode; Asisten baca dan draf skor.
- **Rubrik**: Dosen mengelola; Asisten memakai; Mahasiswa membaca rubrik tugasnya.
- **Ujian**: Dosen membuat dan mengatur; Asisten memantau dan menampilkan token; Dosen menambah waktu peserta.
- **Analisis soal**: Dosen pengampu; Asisten baca.
- **Cek kemiripan**: Dosen; Asisten bila diizinkan dosen.
- **Kurikulum, CPL, CPMK**: Kaprodi mengelola; Dosen memetakan penilaian ke CPMK; Super Admin kebijakan global.
- **Penjadwalan dan kuota kelas**: Staf.
- **Evaluasi dosen**: Kaprodi mengelola periode dan melihat agregat; Dosen melihat hasil sendiri; Mahasiswa mengisi anonim.
- **Pesan dan konsultasi**: Mahasiswa, Asisten, Dosen sesuai aturan jam tenang; Staf hanya salinan laporan; admin tidak ada.
- **Polling**: Dosen membuat; Mahasiswa kelas menjawab.
- **Pengajuan surat**: Mahasiswa mengajukan; Staf memproses.
- **Kelola master pengguna**: Staf (mahasiswa dan dosen); Super Admin penuh.
- **Infrastruktur dan log audit**: System Admin (log disamarkan untuk entitas akademik); Super Admin penuh.
- **Impersonasi**: hanya Super Admin, hanya-lihat, maksimal 30 menit, dengan alasan.